

Veritabanı Yönetim Sistemleri Dersi

2025-2026 Güz Dönemi

PROJE Raporu

B251210351

Asude Elif Karaağaç



Kısa Tanıtım:

Bu uygulama ödevinde ben bir yemek sitesi oluşturdum. Belli başlı kategorilere göre yemek isimleri, tarifleri, malzemeleri var. Aynı şekilde kişi nesnesinden aldığı kalıtımla admin ve üye nesneleri var. Admin Türkiye'nin bölgelerinden 4 farklı kategoriden birer yemek tarifi oluşturmuş. Üyeler bunları görebilir ve puan verme ve yorumda da bulunabilir. Üyeler aktif ve standart olarak ayrılıyorlar aktif olanlar yorum yapanları, standart olanlar ise normal sadece okuyucu olanları kapsıyor. Bölge, kategori, malzemeye göre yemek tarifleri araması yapılabilir. Tarifler, üyeler, yorumlar da ekleme, silme, güncelleme yapılabilir.

İş Kuralları:

Her yemek Yemek tablosunda tutulur. Yemek tablosunda Yemek_id, yemeğin adı, Bölge, Resim_id ve Yemek_Kategori_id den oluşur.

Yemek kategorileri mevcuttur. Yemek_Kategori tablosunda Yemek_Kategori_id ve kategori_adi tutulmakta.

Yemek ve Yemek_Kategori tabloları arasında 1-çok bağıntı vardır. Her yemek en az 1 en çok 1 kategoriye aittir ama bir kategoride çok sayıda yemek bulunabilir.

Bölge tablosu bulunmakta Türkiye'nin 7 bölgesini içermektedir. Tabloda özellik olarak Bölge_adi ve Bölge_id bulunmakta.

Yemek ve Bölge arasında çok-çok ilişki vardır. Bir yemek birden fazla bölgede olabileceği gibi bir bölgede birden çok yemek bulunur. Bu bağıntıyı gerçeklemek için ise bir ara tablo gereklidir. Bölge-Yemek tablosu Bölge_id ve Yemek_id yi tutar.

Resim tablosu mevcuttur. Seçili yemeğin resmini gösterir. Resim tablosunda Resim_id ve resim_link özellikleri mevcuttur.

Resim ve Yemek tabloları arasında 1-çok bağıntısı vardır. Bir resim bir yemeğe aittir ama bir yemeğin birden fazla resmi olabilir.

Tarif tablosu vardır. Her tarifi özellikleri bu şekilde tutulur. Tarif tablosu özelliklerinde Tarif_id, Yemek_id, yapilisi, tarih, pişirme_gereci_id_ ortalama_puan ve son_güncelleme bulunur.

Pisirme_Gereci tablosu bulunur. Farklı farklı pişirme gereci olduğu için. Tablonun özellikleri olarak p_gereci_id ve pişirme_gereci_adi bulunmakta.

Her yemek farklı farklı malzemelerden oluşur. Bu malzemeleri ise tarifler aracılığıyla görürüz. Malzemelerin bulunduğu bir tablo vardır. Özellikleri olarak Malzeme_id, malzeme_adi, Malzeme_Kategori_id dir.

Malzeme ile Tarif arasında çok-çok bağıntı vardır. Bunu gerçekleyebilmek için ise bir ara tabloya ihtiyaç vardır. Tarif_Malzeme, bu tablonun özellikleri ise Malzeme_id ve Tarif_id dir. Tariflerin malzemeleri tek tek burda tutulur.

Malzemelerin ise farklı farklı kategorileri bulunmakta sebze, meyve vs. O yüzden bir Malzeme_Kategorileri tablosu bulunmakta. Bu tablonun özellikleri ise Malzeme_Kategori_id ve malzeme_kategori_adi dır.

Tarifler için yorumlar yapılabilmektedir. Dolaylı yoldan yemekleri de kapsamakta tabi. Yorumlar tablosunda özellik olarak Yorum_id, Tairf_id, yorum_metni, yorum_tarihi, puan ve kisino vardır.

Kisi nesnesi vardır. Bu nesneden kalıtımla admin ve uye nesneleri oluşturulur. Kisi tablosunun nitelikleri kisino, ad, soyad, email, sifre, Log_id dir.

Admin tablosu kisi tablosunun çocuğudur. Aynı özellikler onda da bulunmaktadır. Farklı olarak yetki_seviyesi ayrımı vardır. Uye tablosu da aynı şekilde kisi tablosunun özelliklerini kapsar farklı olarak uye_tipi özelliği bulunmakta standart ve aktif olarak ikiye ayrılır. Aktifler tarif paylaşan, standartlar ise sadece okuyucu ve yorum yapıcı olanlardır.

Kisi ile yorum arasında 1-çok bağıntısı vardır. 1 yorum bir kişiye aittir ama 1 kisi birden fazla yorum yapabilir.

Verileri değişiklikleri tutan bir Log tablosu vardır. Özellik olarak log_id, eski_veri, yeni_veri, islem_tipi, tarih, tablo_adi ve kisino bulunmakta.

Log tablosu ile kisi arasında 1-1 bağıntısı vardır.

İlişkisel Model:

Yemek (adi: character varying, Bölge: integer, Resim_id: integer, **Yemek id: integer**, Yemek_Kategori_id: integer)

Yemek_Kategori (**Yemek Kategori id: integer**, kategori_id: character varying)

Resim (**Resim id: integer**, resim_link: json)

Bölge (**Bölge id: integer**, Bölge_adi: character(25))

Bölge_Yemek (Bölge_id:integer, Yemek_id:integer)

Pisirme_Gereci (**p_gereci: integer**, pisirme_gereci_adi: character varying)

Tarif (**Tarif id: integer**, Yemek_id: integer, tarif_adi: character varying, yapilisi: text, tarih: date, ortalama_puan: integer, pisirme_gereci_id: integer, son_guncelleme: timestamp with time zone)

Tarif_Malzeme (Malzeme_id: integer, Tarif_id: integer)

Malzeme (**Malzeme id: integer**, malzeme_adi: character varying, Malzeme_Kategori_id: integer)

Malzeme_Kategori (**Malzeme Kategori id: integer**, malzeme_kategori_adi: character varying)

Yorum (**Yorum_id: integer**, Tarif_id: integer, kisino: integer, puan: smallint, yorum_metni: Text, yorum_tarihi: Date)

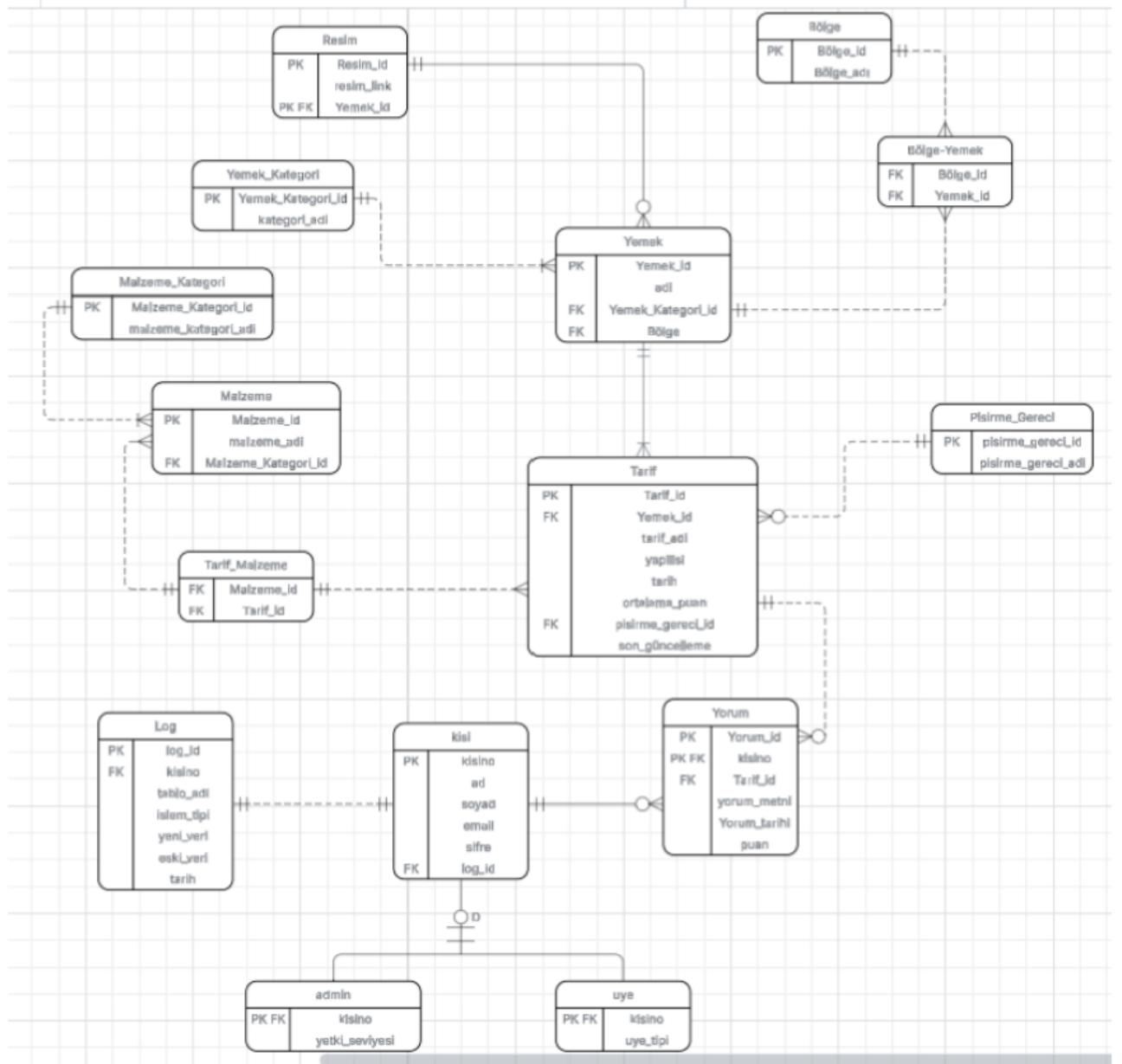
Log (**log_id: integer**, tablo_adi: character varying, islem_tipi: character varying, eski_veri: Text, yeni_veri: character varying, tarih: Date, kisino: integer)

kisi (**kisino: integer**, ad: character varying, soyad: character varying, email character varying, sifre: character varying, log_id: integer)

admin (**kisino: integer**, yetki_seviyesi: character varying)

uye (**kisino: integer**, uye_tipi: character varying)

Varlık-Bağıntı Modeli:



SQL Kodları:

<https://github.com/asude06/veritabani-odev>

Saklı Yordam , Tetikleyici:

- **fn_kufur_filtresi(text)** : küfür filtresi olarak çalışıyor, aptal-salak
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.fn_kufur_filtre(y text)
RETURNS text
LANGUAGE plpgsql
AS \$function\$
BEGIN
 y := REPLACE(y, 'salak', '***');
 y := REPLACE(y, 'aptal', '***');
 RETURN y;
END;
\$function\$;
- **fn_ortalama_puani (int4)** : Bu fonksiyon, verilen tarifi tüm yorumlarının puanlarının **ortalamasını hesaplar**, sonucu **2 ondalık basamaklı numeric** olarak döndürür; eğer yorum yoksa **0** döner.
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.fn_ortalama_puan(tarif_id integer)
RETURNS numeric
LANGUAGE plpgsql
AS \$function\$
DECLARE
 ort NUMERIC(5,2); -- 2 ondalık basamak
BEGIN
 SELECT ROUND(AVG(puan)::NUMERIC, 2) INTO ort
 FROM "Yorum"
 WHERE "Tarif_id" = tarif_id;

 RETURN COALESCE(ort, 0);
END;
\$function\$;
- **kategori_yemekleri_getir(int4)**: Bu fonksiyon, verilen Yemek_Kategori_id'ye ait yemeklerin Yemek_id ve adını döndürür.
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.kategori_yemekleri_getir(yemek_kategori_id integer)
RETURNS TABLE("Yemek_id" integer, adi character varying)
LANGUAGE plpgsql
AS \$function\$
BEGIN
 RETURN QUERY

```
SELECT y."Yemek_id", y."adi"
FROM "Yemek" y
WHERE y."Yemek_Kategori_id" = yemek_kategori_id;
END;
$function$;
```

- **Kisi_log_fonksiyonu()** : Bu trigger fonksiyonu, kisi tablosunda yapılan INSERT, UPDATE veya DELETE işlemlerini otomatik olarak Log tablosuna kaydeder. İşlem türüne göre:

INSERT: yeni veri ve işlem zamanı loglanır.

UPDATE: eski ve yeni veri ile işlem zamanı loglanır.

DELETE: silinen veri ve işlem zamanı loglanır.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.kisi_log_fonksiyonu()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
BEGIN
    IF TG_OP = 'INSERT' THEN
        INSERT INTO "Log"(kisino, tablo_adi, islem_tipi, yeni_veri, tarih)
        VALUES (
            NEW.kisino,
            TG_TABLE_NAME,
            'INSERT',
            row_to_json(NEW)::text,
            NOW()
        );
        RETURN NEW;

    ELSIF TG_OP = 'UPDATE' THEN
        INSERT INTO "Log"(kisino, tablo_adi, islem_tipi, eski_veri, yeni_veri, tarih)
        VALUES (
            NEW.kisino,
            TG_TABLE_NAME,
            'UPDATE',
            row_to_json(OLD)::text,
            row_to_json(NEW)::text,
            NOW()
        );
        RETURN NEW;
```

```

ELSIF TG_OP = 'DELETE' THEN
    INSERT INTO "Log"(kisino, tablo_adi, islem_tipi, eski_veri, tarih)
    VALUES (
        OLD.kisino,
        TG_TABLE_NAME,
        'DELETE',
        row_to_json(OLD)::text,
        NOW()
    );
    RETURN OLD;
END IF;

```

```

RETURN NULL;
END;
$function$;

```

- **Tarifleri_malzeme_ile_ara(int4):** Bu fonksiyon, verilen Malzeme_id'ye ait tüm tarifleri listeleyen bir sorgu sağlar; yani, belirli bir malzemeyi içeren tariflerin Tarif_id ve tarif_adi bilgilerini döndürür.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.tarifleri_malzeme_ile_ara(malzeme_id
integer)
RETURNS TABLE(tarif_id integer, tarif_adi character varying)
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
BEGIN
    RETURN QUERY
    SELECT t.Tarif_id, t.tarif_adi
    FROM Tarif t
    JOIN Tarif_Malzeme tm ON tm.Tarif_id = t.Tarif_id
    WHERE tm.Malzeme_id = Malzeme_id;
END;
$function$;

```

- **trg_init_rating():** Bu trigger fonksiyonu, bir kayıt eklendiğinde (INSERT) ilgili satırın puan alanını **otomatik olarak 0** olarak başlatır.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.trg_init_rating()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
BEGIN
    NEW.puan := 0;
    RETURN NEW;
END;

```

\$function\$;

- **trg_kufur():** Bu trigger fonksiyonu, bir yorum eklenirken (INSERT veya UPDATE) yorum_metni alanındaki küfürli kelimeleri fn_kufur_filtre fonksiyonu ile temizler ve temizlenmiş metni kaydeder.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.trg_kufur()  
RETURNS trigger  
LANGUAGE plpgsql  
AS $function$  
BEGIN  
    NEW.yorum_metni := fn_kufur_filtre(NEW.yorum_metni);  
    RETURN NEW;  
END;  
$function$;
```

- **Trg_set_tarif_update_time():** Bu trigger fonksiyonu, bir Tarif kaydı güncellendiğinde, son_guncelleme sütununu otomatik olarak şimdiki zaman (NOW()) ile günceller.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.trg_set_tarif_update_time()  
RETURNS trigger  
LANGUAGE plpgsql  
AS $function$  
BEGIN  
    -- Güncelleme sırasında son_guncelleme sütununu şimdiki zaman ile ayarla  
    NEW.son_guncelleme := NOW();  
    RETURN NEW;  
END;  
$function$;
```

- **trg_set_yorum_timestamp():** Bu trigger fonksiyonu, bir yorum eklendiğinde (INSERT) yorum_tarihi alanı boşsa (NULL), otomatik olarak şimdiki zamanı (NOW()) atar.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.trg_set_yorum_timestamp()  
RETURNS trigger  
LANGUAGE plpgsql  
AS $function$  
BEGIN  
    -- Eğer yorum_tarihi NULL ise otomatik olarak NOW() ata  
    IF NEW.yorum_tarihi IS NULL THEN  
        NEW.yorum_tarihi := NOW();  
    END IF;  
    RETURN NEW;  
END;  
$function$;
```

- **trg_validate_uye_tipi():** Bu trigger fonksiyonu, bir üye kaydı eklenirken veya güncellenirken uye_tipi alanını kontrol eder: eğer NULL ise varsayılan olarak 'standart' değerini atar ve geçersiz bir değer girilmişse hata fırlatır.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.trg_validate_uye_tipi()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
BEGIN
    -- Eğer NULL ise default 'standart' ata
    IF NEW.uye_tipi IS NULL THEN
        NEW.uye_tipi := 'standart'::uye_tipi_enum;
    END IF;

    -- Geçersiz değer girilmişse hata fırlat
    IF NEW.uye_tipi NOT IN ('standart'::uye_tipi_enum, 'aktif'::uye_tipi_enum) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Geçersiz uye_tipi: %', NEW.uye_tipi;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$function$;
```

- **trg_yorum_puan():** Bu trigger fonksiyonu, bir yorum eklendiğinde veya güncellendiğinde ilgili tarifi ortalama_puan değerini otomatik olarak fn_ortalama_puan fonksiyonunu kullanarak günceller.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.trg_yorum_puan()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
BEGIN
    -- Ortalama puanı güncelle
    UPDATE "Tarif"
    SET ortalama_puan = public.fn_ortalama_puan(NEW."Tarif_id"::INT)
    WHERE "Tarif_id" = NEW."Tarif_id";
    RETURN NEW;
END;
$function$;
```

- **trg_yorum_puan_sil():** Bu trigger fonksiyonu, bir Yorum silindiğinde ilgili Tarif'in ortalama puanını otomatik olarak günceller.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.trg_yorum_puan_sil()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $function$
```

```

BEGIN
UPDATE "Tarif"
SET ortalama_puan = fn_ortalama_puan(OLD."Tarif_id")
WHERE "Tarif_id" = OLD."Tarif_id";

RETURN OLD;

END;

$function$;

```

Arama, Ekleme, Silme, Güncelleme işlemlerine ait ekran görüntüleri:

Yemek Tarif Sitesi

Üye Ara (Ad Soyad): Ali Yılmaz

ID: 2
Ad: Ali
Soyadı: Yılmaz
Email: ay@gmail.com

Bölge:
Kategori:
Yemek:
Tarif Adı:

Tarif Yapılıp: "Suyu kaynatın, pirinç ekleyin, yoğurt ve yumurta ile çırpın, tuz ve nane ile tatlandırın."

Malzemeler ---
• Nane
• Pirinç
• Tuz
• Yoğurt
• Yumurta

Resimler: [yoğurt_corbasi.jpg](#)

Ortalama Puan: 2.0

Ad Soyad	Yorum	Puan
Ali Yılmaz	"*****"	1
Kübra Tekin	"vasat"	3

Yeni Üye Kayıt
Ad:
Soyadı:
Email:
Şifre:

Bilgi Güncelleme
Ad:
Soyadı:
Email:
Yeni Email:

Tüm Üyeler

ID	Ad	Soyad	Email
11	Eleni	Koçari	elenikocari@mail.com
10	Deniz	Deniz	dd@mail.com
9	Serpil	Çetin	sc@mail.com
8	Elif	Şafak	elifsafak@gmail.com
7	Esmen	Koçari	esmenkoçari@gmail.com
6	Adil	Koçari	adilkocari@gmail.com
5	Ash	Seçkin	asicekin@gmail.com
4	Merve	Deniz	mervedeniz@gmail.com
3	Kübra	Tekin	kubratekin@gmail.com
2	Ali	Yılmaz	ay@gmail.com
1	Serap	Çinar	serapcinar@gmail.com

Üye Yorumları

Tarif	Yorum	Puan
Leziz Patlıcan Musakka "Tetiz"		5
Enfes Yoğurt Çorbası *****		1

Arama: Üye bilgilerini sorgulama , kayıtlı tüm üyelerin bilgisini getirme

Yemek' e göre Tarif ona göre de Malzemeler ve Pişirme gereci , o yemeğe ait tüm yorumlar ve ortalama_puan ve resim linki

Malzemeye göre yemek tarifleri

Ekle: Yorum ekle, yeni üye kayıt

Güncelle: Şifre teyiti ile bilgi güncelleme

Silme: Kişi yaptığı yorumları silebilir

Kaynak Kod:

<https://github.com/asude06/veritabani-odev>

